

네트워크·위성 기술동향 분석보고서

보고서 상태: 자료 기반 생성본

생성 기준일: 2026-09-23

분석 범위: 5G·6G·NTN·위성통신·엣지·지상망 통합

1. 정책결정자용 핵심 판단

비지상망(NTN)은 지상 이동통신의 대체재가 아니라 재난·오지·해상·항공을 포함하는 연결성 회복탄력성 계층이다. 6G 전략에서는 위성·HAPS·드론·지상망을 처음부터 통합하는 표준·주파수·실증정책이 필요하다.

2. 확인된 자료와 해석

확인된 자료: ETSI는 NTN을 5G Release 17의 구성요소로 설명하고, 6G에서는 NTN의 네이티브 통합과 서비스 최적화를 논의한다.

분석 해석: 핵심 경쟁은 위성 발사 자체보다 단말·망·주파수·핸드오버·서비스 품질을 통합하는 운영기술에 있다.

3. 기술동향

1. 저궤도 위성 중심의 저지연·광역 커버리지 서비스 확대
2. 위성-지상망 간 seamless handover와 표준 호환성 중요성 증가
3. 재난통신·국방·해상·항공·물류에서 우선 실증 가능
4. 엣지 컴퓨팅과 NTN을 결합해 연결 단절 시 서비스 지속성 확보

4. 국가 R&D 및 정책전략

3GPP NTN 표준 대응과 국내 장비·단말 시험망 구축
재난·도서·산악·해상 공공수요를 묶은 실증사업
위성망 주파수·궤도·보안·우주잔해 관리 연계
지상망 장애 시 자동 전환하는 국가 회복탄력성 아키텍처 개발

5. 시장진출·사업화

통신사, 위성사업자, 단말·안테나 기업이 함께 B2B/B2G 패키지를 구성해야 한다. 초기 수익성은 일반 소비자보다 재난안전, 국방, 해운, 항공, 원격산업에서 확보할 가능성이 높다.

6. 우선 실행과제

1. 국내 NTN 시험·인증 테스트베드
2. 재난통신·도서지역 공동 실증
3. 단말·안테나·망관리 소프트웨어 국산화
4. 6G 표준·주파수·우주정책 연계 전담체계

7. 주요 출처

ETSI NTN Conference 자료 (<https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/2354-aiming-high-etsi-conference-on-non-terrestrial-networks-underlines-critical-role-of-ntn-in-realizing-tomorrow-s-global-6g-vision>)

3GPP (<https://www.3gpp.org/>)

ITU (<https://www.itu.int/>)

ESA (<https://www.esa.int/>)

10. 출처 분석: NTN은 하나의 기술이 아니다

3GPP는 NTN을 위성뿐 아니라 약 8~50km 고도의 UAS/HAPS, LEO·MEO·GEO·HEO 위성까지 포함하는 네트워크 세그먼트로 정의한다. 또한 투명 페이로드와 재생 페이로드를 구분한다. 이 구분은 지연·링크예산·탐재처리·지상국 의존성이 서로 다르므로 정책과 실증을 하나의 '위성통신' 사업으로 묶으면 안 된다는 뜻이다.

ETSI는 NTN이 5G Release 17부터 포함되고 6G에서는 네이티브 통합이 예상된다고 설명한다. 이는 위성망을 별도 백업망으로만 보는 접근에서 지상망과 서비스 연속성을 설계하는 접근으로 이동해야 함을 의미한다.

11. 기술·사업성 평가

재난통신: 가장 명확한 공공편익이 있으나 평상시 운영·훈련 예산이 필요하다.

도서·산악 연결: 커버리지 가치는 높지만 단말가격·전력·기상조건이 채택장벽이다.

항공·해상·물류: 지불의사가 높고 사업화가 빠르지만 국제 규제와 서비스 품질 보장이 필요하다.

6G 통합: 장기 파급력은 크지만 표준화 전 단계의 불확실성을 감수해야 한다.

12. 정책 실행

표준 대응, 주파수·궤도, 단말·안테나, 망관리, 재난실증을 하나의 부처 사업으로 통합하되 성과지표는 커버리지보다 handover 성공률·복구시간·서비스 지속시간·단말 비용으로 설정한다.